

TÀI LIỆU TÍCH HỢP KỸ THUẬT

I. Phương thức tích hợp

- Giao thức trao đổi thông tin giữa phần mềm và hệ thống HĐĐT: Thông qua cuộc gọi hàm webservice.

II. Mô tả đầu hàm

1. Cập nhật dữ liệu khách hàng

Int **UpdateCus** (string xmlCusData, string username, string pass, int convert)

Mô tả

- **xmlCusData:** String XML dữ liệu khách hàng
- **Username/pass:** Tài khoản cung cấp cho nhân viên có quyền để gọi service
- **Convert:** Mặc định là 0, 0 – Không cần convert từ TCVN3 sang Unicode. 1- Cần convert từ TCVN3 sang Unicode
- **Trả về:** giá trị Int thông báo kết quả/Lỗi gặp phải

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
-1	Tài khoản đăng nhập sai hoặc không có quyền thêm khách hàng	
-2	Không import được khách hàng vào db	Có rollback db
-3	Dữ liệu xml đầu vào không đúng quy định	Chỉ cần 1 customer trong chuỗi xml không hợp lệ, không thực hiện update trên tất cả dữ liệu đưa vào
N	Số lượng khách hàng đã import và update	N>0, N là kiểu integer

Cấu trúc của xmlCusData (các trường * là bắt buộc):

<Customers>

<Customer>

<Name>**Tên khách hàng***</Name>

<Code>**Mã khách hàng***</Code>

<Account>**Tài khoản đăng nhập**</Account>
 <TaxCode>**Mã số thuế (bắt buộc với khách hàng là doanh nghiệp)**</TaxCode>
 <Address>**Địa chỉ thanh toán***</Address>
 <BankAccountName>**Tên tài khoản ngân hàng**</BankAccountName>
 <BankName>**Tên ngân hàng**</BankName>
 <BankNumber>**Số tài khoản**</BankNumber>
 <Email>**EMail***</Email>
 <Fax>**Số fax**</Fax>
 <Phone>**Điện thoại**</Phone>
 <ContactPerson>**Liên hệ**</ContactPerson>
 <RepresentPerson>**Người đại diện**</RepresentPerson>
 <CusType>**Loại khách hàng (1: Doanh nghiệp/0: Cá nhân)***</CusType>
 </Customer>
 <Customer>...</Customer>
 </Customers>

2. Gán chứng thư cho khách hàng

Int **setCusCert**(string certSerial, string certString, string cusCode, string username, string pass)

Mô tả

- **certSerial**: chuỗi serial của chứng thư cần gán
- **certString**: chuỗi chứng thư cần gán(base64)
- **cusCode**: mã khách hàng
- **Username/pass**: Tài khoản cung cấp cho nhân viên có quyền để gọi service
- **Trả về**: giá trị Int thông báo kết quả/Lỗi gặp phải

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
-1	Tài khoản đăng nhập sai hoặc không có quyền thêm khách hàng	Kiểu int
-2	Chuỗi certString không hợp lệ hoặc không khớp với certSerial	Kiểu int
-3	Không tồn tại khách hàng tương ứng với cusCode, hoặc khách hàng ko phải là đơn	Kiểu int

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
	vị kế toán	
-5	Không update được cert cho khách hàng	Kiểu int
1	Gán cert thành công	Kiểu int

3. Phát hành hóa đơn

String **ImportAndPublishInv**(string Account, string ACpass, string xmlInvData, string username, string password, int convert).

Mô tả

- **Account/ACPass** : Tài khoản được cấp phát cho nhân viên gọi lệnh phát hành hóa đơn
- **Username/pass**: Tài khoản được cấp phát cho khách hàng để gọi service.
- **xmlInvData**: String XML dữ liệu hóa đơn
- **convert**: Mặc định là 0, 0 – Không cần convert từ TCVN3 sang Unicode. 1- Cần convert từ TCVN3 sang Unicode
- **Trả về**: String kết quả

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai hoặc không có quyền thêm khách hàng	Kiểu string
ERR:3	Dữ liệu xml đầu vào không đúng quy định	Chỉ cần 1 invoice trong chuỗi xml không hợp lệ, không thực hiện phát hành trên tất cả dữ liệu đưa vào
ERR:7	User name không phù hợp, không tìm thấy company tương ứng cho user.	Kiểu string
ERR:20	Pattern và serial không phù hợp,	Kiểu string

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
	hoặc không tồn tại hóa đơn đã đăng kí có sử dụng Pattern và serial truyền vào	Chỉ chấp nhận đồng thời nhập cả Pattern và serial hoặc đồng thời để trống cả pattern và serial
ERR:5	Không phát hành được hóa đơn	DB roll back
ERR:10	Lô có số hóa đơn vượt quá max cho phép	
ERR:6	Không đủ số hóa đơn cho lô phát hành	Kiểu string
ERR:13	Lỗi trùng fkey	Kiểu string
ERR:21	Lỗi trùng số hóa đơn	Kiểu string
ERR:29	Lỗi chứng thư hết hạn	Kiểu string
ERR:30	Danh sách hóa đơn tồn tại ngày hóa đơn nhỏ hơn ngày hóa đơn đã phát hành	Kiểu string
OK: pattern;serial1-key1_num1,key2_num12,key3_num3... (Ví dụ: OK:01GTKT3/001;AA/12E-key1_1,key2_2,key3_3,key4_4,key5_5)	- OK → đã phát hành hóa đơn thành công - Pattern → Mẫu số của các hóa đơn đã phát hành - Serial1 → serial của dãy các hóa đơn phát hành - num1, num2... là các số hóa đơn - key1,key2... là khóa để nhận biết hóa đơn phát hành cho khách hàng nào(lấy từ đầu vào)	- Cách hóa đơn có serial khác nhau phân cách bởi dấu “;” - Các số hóa đơn phân cách bởi “,”

Note:

Tiền tố ERR → có lỗi khi thực hiện hàm

Tiền tố OK → thực hiện phát hành hóa đơn thành công

Chỉ chấp nhận phát hành lô tối đa 5000 hóa đơn.

Cấu trúc của xmlCusData trường hợp **không có trường mở rộng (các trường * là bắt buộc):**

<Invoices>

<Inv>

<key>Giá trị khóa để phân biệt hóa đơn xuất cho khách hàng nào</key>

<Invoice>

<CusCode>**Mã khách hàng***</CusCode>

<CusName>**Tên khách hàng***</CusName>

<CusAddress>**Địa chỉ khách hàng***</CusAddress>

<CusPhone>**Điện thoại khách hàng**</CusPhone>

<CusTaxCode>**Mã số thuế KH (Bắt buộc với KH là Doanh nghiệp)**</CusTaxCode>

<PaymentMethod>Phương thức thanh toán</PaymentMethod>

<KindOfService>**Tháng hóa đơn**</KindOfService>

<Products>

<Product>

<ProdName>**Tên sản phẩm***</ProdName>

<ProdUnit>**Đơn vị tính**</ProdUnit>

<ProdQuantity>**Số lượng**</ProdQuantity>

<ProdPrice>**Đơn giá**</ProdPrice>

<Amount>**Tổng tiền sau thuế***</Amount>

<Remark>**Remark**</Remark>

<Total>**Tổng tiền trước thuế***</Total>

<VATRate>**Thuế GTGT***</VATRate>

<VATAmount>**Tổng tiền thuế***</VATAmount>

<Extra1>**Mở rộng 1**</Extra1>

<Extra2>**Mở rộng 2**</Extra2>
 <Discount>**Chiết khấu**</Discount>
 <DiscountAmount>**Tổng tiền chiết khấu**</DiscountAmount>
 <IsSum>**Có tính tiền / không tính tiền**</IsSum>
 </Product>
 </Products>
 <Total>**Tổng tiền trước thuế***</Total>
 <DiscountAmount>**Tiền giảm trừ**</DiscountAmount>
 <VATRate>**Thuế GTGT***</VATRate>
 <VATAmount>**Tiền thuế GTGT***</VATAmount>
 <Amount>**Tổng tiền***</Amount>
 <AmountInWords>**Số tiền viết bằng chữ***</AmountInWords>
 <Extra>**Trường mở rộng**</Extra>
 <ArisingDate>**Ngày dịch vụ**</ArisingDate>
 <PaymentStatus>**Trạng thái thanh toán**</PaymentStatus>
 <EmailDeliver>EmailDeliver</EmailDeliver>
 <ComName>**Tên công ty**</ComName>
 <ComAddress>**Địa chỉ công ty**</ComAddress>
 <ComTaxCode>**Mã số thuế**</ComTaxCode>
 <ComFax>Company Fax</ComFax>
 <ResourceCode>ResourceCode</ResourceCode>
 <GrossValue>GrossValue</GrossValue>
 <GrossValue0>GrossValue0</GrossValue0>
 <VatAmount0>VatAmount0</VatAmount0>
 <GrossValue5>GrossValue5</GrossValue5>
 <VatAmount5>VatAmount5</VatAmount5>
 <GrossValue10>GrossValue10</GrossValue10>

<VatAmount10> VatAmount10</VatAmount10>
 <Buyer>**Tên đơn vị mua hàng**</Buyer>
 <Name>**Tên hóa đơn**</Name>
 <ComPhone>**Điện thoại công ty**</ComPhone>
 <ComBankName>**Tên ngân hàng**</ComBankName>
 <ComBankNo>**Số tài khoản ngân hàng**</ComBankNo>
 <CreateDate>CreateDate</CreateDate>
 <DiscountRate>**Chiết khấu**</DiscountRate>
 <CusSignStatus>1.1</CusSignStatus>
 <CreateBy>CreateBy</CreateBy>
 <PublishBy>PublishBy</PublishBy>
 <Note>Note</Note>
 <ProcessInvNote>ProcessInvNote</ProcessInvNote>
 <Fkey>Fkey</Fkey>
 <GrossValue_NonTax></GrossValue_NonTax>
 <CurrencyUnit>**Đơn vị tiền tệ**</CurrencyUnit>
 <ExchangeRate>**Tỷ giá**</ExchangeRate>
 <ConvertedAmount>**Tổng tiền quy đổi**</ConvertedAmount>
 <Extra1>Extra1</Extra1>
 <Extra2>Extra2</Extra2>
 <SMSDeliver>SMSDeliver</SMSDeliver>
 </Invoice>
 </Inv>
 </Invoices>

Cấu trúc của xmlCusData trong trường hợp Có trường mở rộng (các trường * là bắt buộc):

<Invoices>

<Inv>

<key>Giá trị khóa để phân biệt hóa đơn xuất cho khách hàng nào</key>

<Invoice>

<CusCode>**Mã khách hàng***</CusCode>

<CusName>**Tên khách hàng***</CusName>

<CusAddress>**Địa chỉ khách hàng***</CusAddress>

<CusPhone>**Điện thoại khách hàng**</CusPhone>

<CusTaxCode>**Mã số thuế KH (Bắt buộc với KH là Doanh nghiệp)**</CusTaxCode>

<PaymentMethod>**Phương thức thanh toán**</PaymentMethod>

<KindOfService>**Tháng hóa đơn**</KindOfService>

<Products>

<Product>

<ProdName>**Tên sản phẩm***</ProdName>

<ProdUnit>**Đơn vị tính**</ProdUnit>

<ProdQuantity>**Số lượng**</ProdQuantity>

<ProdPrice>**Đơn giá**</ProdPrice>

<Amount>**Tổng tiền sau thuế***</Amount>

<Remark>**Remark**</Remark>

<Total>**Tổng tiền trước thuế***</Total>

<VATRate>**Thuế GTGT***</VATRate>

<VATAmount>**Tổng tiền thuế***</VATAmount>

<Extra1>**Mở rộng 1**</Extra1>

<Extra2>**Mở rộng 2**</Extra2>

<Discount>**Chiết khấu**</Discount>

<DiscountAmount>**Tổng tiền chiết khấu**</DiscountAmount>

<IsSum>**Có tính tiền / không tính tiền**</IsSum>

</Product>

</Products>

<Total>**Tổng tiền trước thuế***</Total>

<DiscountAmount>**Tiền giảm trừ**</DiscountAmount>

<VATRate>**Thuế GTGT***</VATRate>
<VATAmount>**Tiền thuế GTGT***</VATAmount>
<Amount>**Tổng tiền***</Amount>
<AmountInWords>**Số tiền viết bằng chữ***</AmountInWords>
<Extra>**Trường mở rộng**</Extra>
<Extras>
 <Extra_item>
 <Extra_Name>Name's Extra</Extra_Name>
 <Extra_Value>value's Extra </Extra_Value>
 </Extra_item>
</Extras>
<ArisingDate>**Ngày dịch vụ**</ArisingDate>
<PaymentStatus>**Trạng thái thanh toán**</PaymentStatus>
<EmailDeliver>EmailDeliver</EmailDeliver>
<ComName>**Tên công ty**</ComName>
<ComAddress>**Địa chỉ công ty**</ComAddress>
<ComTaxCode>**Mã số thuế**</ComTaxCode>
<ComFax>Company Fax</ComFax>
<ResourceCode>ResourceCode</ResourceCode>
 <GrossValue> GrossValue </GrossValue>
 <GrossValue0> GrossValue0</GrossValue0>
 <VatAmount0> VatAmount0</VatAmount0>
 <GrossValue5> GrossValue5</GrossValue5>
 <VatAmount5> VatAmount5</VatAmount5>
 <GrossValue10> GrossValue10</GrossValue10>
 <VatAmount10> VatAmount10</VatAmount10>

```

    <Buyer>Tên đơn vị mua hàng</Buyer>
    <Name>Tên hóa đơn</Name>
    <ComPhone>Điện thoại công ty</ComPhone>
    <ComBankName>Tên ngân hàng</ComBankName>
    <ComBankNo>Số tài khoản ngân hàng</ComBankNo>
    <CreateDate>CreateDate</CreateDate>
    <DiscountRate>Chiết khấu</DiscountRate>
    <CusSignStatus>1.1</CusSignStatus>
    <CreateBy>CreateBy</CreateBy>
    <PublishBy>PublishBy</PublishBy>
    <Note>Note</Note>
    <ProcessInvNote>ProcessInvNote</ProcessInvNote>
    <Fkey>Fkey</Fkey>
    <GrossValue_NonTax></GrossValue_NonTax>
    <CurrencyUnit>Đơn vị tiền tệ</CurrencyUnit>
    <ExchangeRate>Tỷ giá</ExchangeRate>
    <ConvertedAmount>Tổng tiền quy đổi</ConvertedAmount>
    <Extra1>Extra1</Extra1>
    <Extra2>Extra2</Extra2>
    <SMSDeliver>SMSDeliver</SMSDeliver>
  </Invoice>
</Inv>
</Invoices>

```

4. Phát hành hóa đơn theo list Fkey

```

string PublishInvFkey(string Account, string ACpass, string lsFkey, string username,
string password, string pattern = "", string serial = "").

```

Mô tả

- **Account/ACPass** : Tài khoản được cấp phát cho nhân viên gọi lệnh phát hành hóa đơn
- **Username/password**: Tài khoản được cấp phát cho khách hàng để gọi service.
- **IsFkey**: Chuỗi Fkey truyền vào được ngăn cách bởi dấu “_”
- **pattern**: Mẫu số
- **serial**: Ký hiệu
- **Trả về**: String kết quả

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai hoặc không có quyền thêm khách hàng	Kiểu string
ERR:6	Danh sách Fkey không tồn tại	Kiểu string
ERR:15	Danh sách Fkey đã phát hành	Kiểu string
ERR:20	Pattern và serial không phù hợp, hoặc không tồn tại hóa đơn đã đăng kí có sử dụng Pattern và serial truyền vào	Kiểu string Chỉ chấp nhận đồng thời nhập cả Pattern và serial hoặc đồng thời để trống cả pattern và serial
ERR:5	Không phát hành được hóa đơn	DB roll back
ERR:10	Danh sách Fkey truyền vào vượt quá 200 fkey	
ERR:29	Lỗi chứng thư hết hạn	Kiểu string
ERR:30	Danh sách hóa đơn tồn tại ngày hóa đơn nhỏ hơn ngày hóa đơn đã phát hành	Kiểu string
OK:#Fkey1_No1, Fkey2_No2 (Ví dụ: OK:#Fkey1	- OK → đã phát hành hóa đơn thành công - Fkey1: Fkey thứ nhất - No1: Số hóa đơn thứ 1	

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
_1, Fkey2_2)		

Note:

Tiền tố ERR → có lỗi khi thực hiện hàm

Tiền tố OK → thực hiện phát hành hóa đơn thành công

Cấu trúc của file XML (các trường * là bắt buộc):

```
<PublishInvFkey>
  <Account>Tài khoản *</Account>
  <ACpass>Mật khẩu *</ACpass>
  <lsFkey>fkey1_fkey2_fkey3 *</lsFkey>
  <username>Tài khoản role service *</username>
  <password>Mật khẩu tài khoản role service *</password>
  <pattern>Mẫu số</pattern>
  <serial>Ký hiệu</serial>
</PublishInvFkey>
```

5. Phát hành hóa đơn theo khoảng thời gian (publishdate)

`string PublishInvByDate(string Account, string ACpass, string username, string password, string FromDate, string ToDate).`

Mô tả

- **Account/ACPass** : Tài khoản được cấp phát cho nhân viên gọi lệnh phát hành hóa đơn
- **Username/password**: Tài khoản được cấp phát cho khách hàng để gọi service.
- **FromDate**: Ngày bắt đầu (so sánh với trường publishdate)
- **ToDate**: Ngày kết thúc (so sánh với trường publishdate)
- **Trả về**: String kết quả

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai hoặc không có quyền thêm khách hàng	Kiểu string
ERR:23	Session company không tồn tại	Kiểu string

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:24#	Không tìm thấy hóa đơn cần phát hành của công ty ứng với từng mẫu số, ký hiệu	Kiểu string
ERR:14#	Không phát hành được hóa đơn của công ty ứng với từng mẫu số, ký hiệu	Kiểu string
ERR:20	Pattern và serial không phù hợp, hoặc không tồn tại hóa đơn đã đăng kí có sử dụng Pattern và serial truyền vào	Kiểu string Chỉ chấp nhận đồng thời nhập cả Pattern và serial hoặc đồng thời để trống cả pattern và serial
ERR:29	Lỗi chứng thư hết hạn	Kiểu string
ERR:30	Danh sách hóa đơn tồn tại ngày hóa đơn nhỏ hơn ngày hóa đơn đã phát hành	Kiểu string
ERR:5	Không phát hành được hóa đơn	DB roll back
OK:#Fkey1_No1, Fkey2_No2 (Ví dụ: OK:#Fkey1 _1, Fkey2_2)	- OK → đã phát hành hóa đơn thành công - Fkey1: Fkey thứ nhất - No1: Số hóa đơn thứ 1	

Note:

Tiền tố ERR → có lỗi khi thực hiện hàm

Tiền tố OK → thực hiện phát hành hóa đơn thành công

Cấu trúc của file XML (các trường * là bắt buộc):

```

<PublishInvByDate>
  <Account>Tài khoản *</Account>
  <ACpass>Mật khẩu *</ACpass>
  <username>Tài khoản role service *</username>
  <password>Mật khẩu tài khoản role service *</password>
  <FromDate>Ngày bắt đầu</FromDate >
  < ToDate>Ngày kết thúc</ToDate>
</PublishInvByDate >

```

6. Thêm mới hóa đơn theo mẫu số, ký hiệu

String **ImportInvByPattern**(string Account, string ACpass, string xmlInvData, string username, string password, string pattern = "", string serial = "", int convert = 0).

Mô tả

- **Account/ACPass** : Tài khoản được cấp phát cho nhân viên gọi lệnh phát hành hóa đơn
- **Username/ password**: Tài khoản được cấp phát cho khách hàng để gọi service.
- **xmlInvData**: String XML dữ liệu hóa đơn
- **Pattern**: Mẫu số
- **Serial**: Ký hiệu
- **convert**: Mặc định là 0, 0 – Không cần convert từ TCVN3 sang Unicode. 1- Cần convert từ TCVN3 sang Unicode
- **Trả về**: String kết quả

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai hoặc không có quyền thêm khách hàng	Kiểu string
ERR:3	Dữ liệu xml đầu vào không đúng quy định	Chỉ cần 1 invoice trong chuỗi xml không hợp lệ, không thực hiện phát hành trên tất cả dữ liệu đưa vào
ERR:6	Không đủ số lượng hóa đơn cho lô thêm mới	
ERR:7	User name không phù hợp, không tìm thấy company tương ứng cho user.	Kiểu string
ERR:13	Danh sách hóa đơn tồn tại hóa đơn trùng Fkey	
ERR:22	Trùng số hóa đơn	

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:7	Pattern và serial không phù hợp, hoặc không tồn tại hóa đơn đã đăng kí có sử dụng Pattern và serial truyền vào	Kiểu string Chỉ chấp nhận đồng thời nhập cả Pattern và serial hoặc đồng thời để trống cả pattern và serial
ERR:5	Không phát hành được hóa đơn	DB roll back
ERR:10	Lô có số hóa đơn vượt quá max cho phép	
OK: pattern;serial1-key1_num1,key2_num12,key3_num3... (Ví dụ: OK:01GTKT3/001;AA/12E-key1_1,key2_2,key3_3,key4_4,key5_5)	- OK → đã phát hành hóa đơn thành công - Pattern → Mẫu số của các hóa đơn đã phát hành - Serial1 → serial của dãy các hóa đơn phát hành - num1, num2... là các số hóa đơn - key1,key2... là khóa để nhận biết hóa đơn phát hành cho khách hàng nào(lấy từ đầu vào)	- Cách hóa đơn có serial khác nhau phân cách bởi dấu “;” - Các số hóa đơn phân cách bởi “,”

Note:

Tiền tố ERR → có lỗi khi thực hiện hàm

Tiền tố OK → thực hiện phát hành hóa đơn thành công

Chỉ chấp nhận phát hành lô tối đa 5000 hóa đơn.

Cấu trúc của xmlInvData trường hợp không có trường mở rộng (các trường * là bắt buộc):

```
<Invoices>
<Inv>
<key>Giá trị khóa để phân biệt hóa đơn xuất cho khách hàng nào</key>
<Invoice>
<CusCode>Mã khách hàng*</CusCode>
<CusName>Tên khách hàng*</CusName>
<CusAddress>Địa chỉ khách hàng*</CusAddress>
<CusPhone>Điện thoại khách hàng</CusPhone>
<CusTaxCode>Mã số thuế KH (Bắt buộc với KH là Doanh nghiệp)</CusTaxCode>
<PaymentMethod>Phương thức thanh toán</PaymentMethod>
<KindOfService>Tháng hóa đơn</KindOfService>
<Products>
  <Product>
    <ProdName>Tên sản phẩm*</ProdName>
    <ProdUnit>Đơn vị tính</ProdUnit>
    <ProdQuantity>Số lượng</ProdQuantity>
    <ProdPrice>Đơn giá</ProdPrice>
    <Amount>Tổng tiền*</Amount>
  </Product>
</Products>
<Total>Tổng tiền trước thuế*</Total>
<DiscountAmount>Tiền giảm trừ</DiscountAmount>
<VATRate>Thuế GTGT*</VATRate>
<VATAmount>Tiền thuế GTGT*</VATAmount>
<Amount>Tổng tiền*</Amount>
<AmountInWords>Số tiền viết bằng chữ*</AmountInWords>
</Invoice>
</Inv>
<Inv>...</Inv>
</Invoices>
```


Cấu trúc của xmlInvData trong trường hợp **Có trường mở rộng (các trường * là bắt buộc):**

<Invoices>

<Inv>

<key>Giá trị khóa để phân biệt hóa đơn xuất cho khách hàng nào</key>

<Invoice>

<CusCode>**Mã khách hàng***</CusCode>

<CusName>**Tên khách hàng***</CusName>

<CusAddress>**Địa chỉ khách hàng***</CusAddress>

<CusPhone>**Điện thoại khách hàng**</CusPhone>

<CusTaxCode>**Mã số thuế KH (Bắt buộc với KH là Doanh nghiệp)**</CusTaxCode>

<PaymentMethod>Phương thức thanh toán</PaymentMethod>

<KindOfService>**Tháng hóa đơn**</KindOfService>

<Products>

<Product>

<ProdName>**Tên sản phẩm***</ProdName>

<ProdUnit>**Đơn vị tính**</ProdUnit>

<ProdQuantity>**Số lượng**</ProdQuantity>

<ProdPrice>**Đơn giá**</ProdPrice>

<Amount>**Tổng tiền***</Amount>

</Product>

</Products>

<Total>**Tổng tiền trước thuế***</Total>

<DiscountAmount>**Tiền giảm trừ**</DiscountAmount>

<VATRate>**Thuế GTGT***</VATRate>

<VATAmount>**Tiền thuế GTGT***</VATAmount>

<Amount>**Tổng tiền***</Amount>

<AmountInWords>**Số tiền viết bằng chữ***</AmountInWords>

<Extras>

<Extra_item>

```

    <Extra_Name>Name's Extra</Extra_Name>

    <Extra_Value>value's Extra </Extra_Value>

    </Extra_item>

</Extras>

</Invoice>

</Inv>

<Inv>...</Inv>

</Invoices>

```

7. Phát hành hóa đơn với Token

String **publishInvWithToken** (string Account, string ACpass, string xmlInvData, string username, string password, string pattern = "", string serial = "").

Mô tả

- **Account/ACPass** : Tài khoản được cấp phát cho nhân viên gọi lệnh phát hành hóa đơn
- **Username/ password**: Tài khoản được cấp phát cho khách hàng để gọi service.
- **xmlInvData**: String XML dữ liệu hóa đơn
- **Pattern**: Mẫu số
- **Serial**: Ký hiệu
- **Trả về**: String kết quả

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai hoặc không có quyền thêm khách hàng	Kiểu string
ERR:21	User name không phù hợp, không tìm thấy company tương ứng cho user.	Kiểu string
ERR:24	Chứng thư không đúng với chứng thư công ty đăng ký trên hệ thống	
ERR:20	Pattern và serial không phù hợp, hoặc không tồn tại hóa đơn đã đăng kí có sử dụng Pattern và serial truyền vào	Kiểu string Chỉ chấp nhận đồng thời nhập cả Pattern và serial

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
		hoặc đồng thời để trống cả pattern và serial
ERR:5	Không phát hành được hóa đơn	DB roll back
"OK:" + mẫu số + ";" + ký hiệu + "-" + Fkey + " " + Số hóa đơn + " ,"	- OK → đã phát hành hóa đơn thành công - Pattern → Mẫu số của các hóa đơn đã phát hành - Serial1 → serial của dãy các hóa đơn phát hành	

Note:

Tiền tố ERR → có lỗi khi thực hiện hàm

Tiền tố OK → thực hiện phát hành hóa đơn thành công

Cấu trúc xmlInvData:

```
<Invoices>
  <SerialCert>540171AA56FDB2F8476BBD781251C83D</SerialCert>
  <Inv>
    <key>789</key>
    <idInv>10</idInv>
    <signValue>J2k7CsSN9Gb6PmsHD9yDJS1/j3s=</signValue>
  </Inv>
</Invoices>
```

Trong đó: tag <SerialCert>: serial chứng thư của công ty

tag <key>: fkey

tag <idInv>: id hóa đơn trên hệ thống vnpt

tag <signValue>: chuỗi ký

8. Gạch nợ hóa đơn theo Fkey

String **confirmPaymentFkey**(string lstFkey, string userName, string userPass)

Mô tả:

- **lstFkey:** Chuỗi Fkey xác định hóa đơn cần lấy(các Fkey phân biệt nhau bằng "-")

VD:012013_022013_032013

- **userName/userPass***: user name/password để gọi webservises (Do hệ thống HĐĐT cung cấp)
- **String trả về:**

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai	Kiểu string
ERR:2	Chuỗi token không chính xác	Kiểu string
ERR:6	Không tìm thấy hóa đơn tương ứng chuỗi đưa vào	Kiểu string
ERR:7	Không phân phối được	Kiểu string
ERR:8	Tài khoản đăng nhập chưa được phân quyền Serial	Kiểu string
ERR:13	Hóa đơn đã thanh toán	Kiểu string
“OK”	Đánh dấu hóa đơn trong list đã phân phối	String OK

9. Thanh toán, Gạch nợ hóa đơn

String **confirmPayment**(string lstInvToken, string userName, string userPass)

Mô tả:

- **lstInvToken**: Chuỗi token xác định hóa đơn cần lấy(theo cấu trúc patternt;serial;sốhóađơn)
VD: 01GTKT2/001;AA/13E;10_01GTKT2/001;AA/13E;11

- **userName/userPass***: user name/password để gọi webservises (Do hệ thống HĐĐT cung cấp)
- **String trả về:**

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai	Kiểu string
ERR:2	Chuỗi token không chính xác	Kiểu string
ERR:6	Không tìm thấy hóa đơn tương ứng chuỗi đưa vào	Kiểu string
ERR:7	Không thanh toán được	Kiểu string

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:13	Chuỗi token đúng nhưng của hóa đơn đã thanh toán	Kiểu string
“OK”	Đánh dấu hóa đơn trong list đã thanh toán	String OK

10. Bỏ gạch nợ hóa đơn theo FKey

String **UnconfirmPaymentFkey**(string lstFkey, string userName, string userPass)

Mô tả:

- **lstFkey:** Chuỗi Fkey xác định hóa đơn cần lấy (các Fkey phân biệt nhau bằng “_”)
VD:012013_022013_032013
- **userName/userPass*:** user name/password để gọi webservises (Do hệ thống HĐĐT cung cấp)
- **String trả về:**

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai	Kiểu string
ERR:2	Chuỗi token không chính xác	Kiểu string
ERR:6	Không tìm thấy hóa đơn tương ứng chuỗi đưa vào	Kiểu string
ERR:7	Không bỏ gạch nợ được	Kiểu string
ERR:8	Không thuộc phân quyền ký hiệu của user	Kiểu string
ERR:13	Chuỗi fkey đúng nhưng chứa hóa đơn chưa thanh toán	Kiểu string
“OK”	Đánh dấu hóa đơn trong list đã bỏ gạch nợ	String OK

11. Điều chỉnh hóa đơn

String **AdjustInvoiceAction**(string Account, string ACpass, string xmlInvData, string username, string pass, string fkey, string AttachFile, int? convert, string pattern = null, string serial = null).

Mô tả

- **Account/ACPass** : Tài khoản được cấp phát cho nhân viên gọi lệnh phát hành hóa đơn
- **Username/pass**: Tài khoản được cấp phát cho khách hàng để gọi service.
- **xmlInvData**: String XML dữ liệu hóa đơn cũ và hóa đơn điều chỉnh
- **fkey**:Chuỗi xác định hóa đơn cần điều chỉnh
- **Convert**: Mặc định là 0, 0 – Không cần convert từ TCVN3 sang Unicode. 1- Cần convert từ TCVN3 sang Unicode
- **Pattern**: Mẫu số
- **Serial**: Ký hiệu
- **Trả về**: String kết quả

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai hoặc không có quyền	Kiểu string
ERR:2	Hóa đơn cần điều chỉnh không tồn tại	Kiểu string
ERR:3	Dữ liệu xml đầu vào không đúng quy định	Kiểu string
ERR:5	Không phát hành được hóa đơn	Kiểu string
ERR:6	Dãi hóa đơn cũ đã hết	Kiểu string
ERR:7	User name không phù hợp, không tìm thấy company tương ứng cho user.	Kiểu string
ERR:8	Hóa đơn cần điều chỉnh đã bị thay thế. Không thể điều chỉnh được nữa.	Kiểu string
ERR:9	Trạng thái hóa đơn không được điều chỉnh	Kiểu string
ERR:14	Lỗi trong quá trình thực hiện cấp số hóa đơn	Kiểu string
ERR:15	Lỗi khi thực hiện Deserialize chuỗi hóa đơn đầu vào	Kiểu string
ERR:19	Pattern truyền vào không giống với hóa đơn cần điều chỉnh	Kiểu string
ERR:20	Dãi hóa đơn hết, User/Account không có quyền với Serial/Pattern và serial không phù hợp	Kiểu string
ERR:29	Lỗi chứng thư hết hạn	Kiểu string
ERR:30	Danh sách hóa đơn tồn tại ngày hóa đơn nhỏ hơn ngày hóa đơn đã phát hành	Kiểu string
OK: pattern;serial;inv Number (Ví dụ: OK:01GTKT3/00 1;AA/12E;00000	- OK → đã phát hành hóa đơn thành công - Patter→ Mẫu số của hóa đơn điều chỉnh - Serial → serial của hóa đơn điều chỉnh - invNumber: số hóa đơn điều chỉnh	Kiểu string

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
02)		

Note:

Tiền tố ERR → có lỗi khi thực hiện hàm

Tiền tố OK → thực hiện điều chỉnh hóa đơn thành công

Cấu trúc của xmlInvData trường hợp không có trường mở rộng (các trường * là bắt buộc):

<AdjustInv>

<key> **Giá trị khóa để phân biệt hóa đơn xuất cho khách hàng nào** </key>

<CusCode>**Mã khách hàng***</CusCode>

<CusName>**Tên khách hàng***</CusName>

<CusAddress>**Địa chỉ khách hàng***</CusAddress>

<CusPhone>**Điện thoại khách hàng**</CusPhone>

<CusTaxCode>**Mã số thuế KH (Bắt buộc với KH là Doanh nghiệp)**</CusTaxCode>

<PaymentMethod> **Phương thức thanh toán** </PaymentMethod>

<CusBankName>**Tên ngân hàng**</CusBankName>

<KindOfService>**Tháng hóa đơn**</KindOfService>

<CusBankNo>**Số tài khoản**</CusBankNo>

<Products>

<Product>

<Code>**Mã sản phẩm***</Code>

<ProdName>**Tên sản phẩm***</ProdName>

<ProdUnit>**Đơn vị tính**</ProdUnit>

<ProdQuantity>**Số lượng**</ProdQuantity>

<ProdPrice>**Đơn giá**</ProdPrice>

<Amount>**Tổng tiền***</Amount>

<Remark>**Remark**</Remark>

<Total>**Tổng tiền trước thuế***</Total>
<VATRate>**Thuế GTGT***</VATRate>
<VATAmount>**Tổng tiền thuế***</VATAmount>
<Extra1>**Mở rộng 1**</Extra1>
<Extra2>**Mở rộng 2**</Extra2>
<Discount>**Chiết khấu**</Discount>
<DiscountAmount>**Tổng tiền chiết khấu**</DiscountAmount>
<IsSum>**Có tính tiền / không tính tiền**</IsSum>

</Product>

</Products>

<Total>**Tổng tiền trước thuế***</Total>
<DiscountAmount>**Tiền giảm trừ**</DiscountAmount>
<VATRate>**Thuế GTGT***</VATRate>
<VATAmount>**Tiền thuế GTGT***</VATAmount>
<Amount>**Tổng tiền***</Amount>
<AmountInWords>**Số tiền viết bằng chữ***</AmountInWords>
<Extra>**Trường mở rộng**</Extra>
<ArisingDate>**Ngày dịch vụ**</ArisingDate>
<PaymentStatus>**Trạng thái thanh toán**</PaymentStatus>
<EmailDeliver>**EmailDeliver**</EmailDeliver>
<ComName>**Tên công ty**</ComName>
<ComAddress>**Địa chỉ công ty**</ComAddress>
<ComTaxCode>**Mã số thuế**</ComTaxCode>
<ComFax>**Company Fax**</ComFax>
<ResourceCode>**ResourceCode**</ResourceCode>
<GrossValue>**GrossValue**</GrossValue>
<GrossValue0>**GrossValue0**</GrossValue0>
<VatAmount0>**VatAmount0**</VatAmount0>

<GrossValue5> GrossValue5</GrossValue5>
<VatAmount5> VatAmount5</VatAmount5>
<GrossValue10> GrossValue10</GrossValue10>
<VatAmount10> VatAmount10</VatAmount10>
<Buyer>**Tên đơn vị mua hàng**</Buyer>
<Name>**Tên hóa đơn**</Name>
<ComPhone>**Điện thoại công ty**</ComPhone>
<ComBankName>**Tên ngân hàng**</ComBankName>
<ComBankNo>**Số tài khoản ngân hàng**</ComBankNo>
<CreateDate>CreateDate</CreateDate>
<DiscountRate>**Chiết khấu**</DiscountRate>
<CusSignStatus>1.1</CusSignStatus>
<CreateBy>CreateBy</CreateBy>
<PublishBy>PublishBy</PublishBy>
<Note>Note</Note>
<ProcessInvNote>ProcessInvNote</ProcessInvNote>
<Fkey>Fkey</Fkey>
<GrossValue_NonTax></GrossValue_NonTax>
<CurrencyUnit>**Đơn vị tiền tệ**</CurrencyUnit>
<ExchangeRate>**Tỷ giá**</ExchangeRate>
<ConvertedAmount>**Tổng tiền quy đổi**</ConvertedAmount>
<Extra1>Extra1</Extra1>
<Extra2>Extra2</Extra2>
<SMSDeliver>SMSDeliver</SMSDeliver>

<Type>Loại hóa đơn chỉnh sửa(int-mặc định lấy là 2) 2-Điều chỉnh tăng, 3-Điều chỉnh giảm, 4- Hóa đơn điều chỉnh thông tin</Type>

</AdjustInv>

Cấu trúc của xmlInvData trường hợp Có trường mở rộng (các trường * là bắt buộc):

<AdjustInv>

<key> Giá trị khóa để phân biệt hóa đơn xuất cho khách hàng nào </key>

<CusCode>Mã khách hàng*</CusCode>

<CusName>Tên khách hàng*</CusName>

<CusAddress>Địa chỉ khách hàng*</CusAddress>

<CusPhone>Điện thoại khách hàng</CusPhone>

<CusTaxCode>Mã số thuế KH (Bắt buộc với KH là Doanh nghiệp)</CusTaxCode>

<PaymentMethod>Phương thức thanh toán </PaymentMethod>

<CusBankName>Tên ngân hàng</CusBankName>

<KindOfService>Tháng hóa đơn</KindOfService>

<CusBankNo>Số tài khoản</CusBankNo>

<Products>

<Product>

<Code>Mã sản phẩm*</Code>

<ProdName>Tên sản phẩm*</ProdName>

<ProdUnit>Đơn vị tính</ProdUnit>

<ProdQuantity>Số lượng</ProdQuantity>

<ProdPrice>Đơn giá</ProdPrice>

<Amount>Tổng tiền*</Amount>

<Remark>Remark</Remark>

<Total>Tổng tiền trước thuế*</Total>

<VATRate>Thuế GTGT*</VATRate>

<VATAmount>Tổng tiền thuế*</VATAmount>

<Extra1>**Mở rộng 1**</Extra1>

<Extra2>**Mở rộng 2**</Extra2>

<Discount>**Chiết khấu**</Discount>

<DiscountAmount>**Tổng tiền chiết khấu**</DiscountAmount>

<IsSum>**Có tính tiền / không tính tiền**</IsSum>

</Product>

</Products>

<Extras>

<Extra_item>

<Extra_Name>Extra_Name</Extra_Name>

<Extra_Value>Extra_Value</Extra_Value>

</Extra_item>

</Extras>

<Total>**Tổng tiền trước thuế***</Total>

<DiscountAmount>**Tiền giảm trừ**</DiscountAmount>

<VATRate>**Thuế GTGT***</VATRate>

<VATAmount>**Tiền thuế GTGT***</VATAmount>

<Amount>**Tổng tiền***</Amount>

<AmountInWords>**Số tiền viết bằng chữ***</AmountInWords>

<Extra>**Trường mở rộng**</Extra>

<ArisingDate>**Ngày dịch vụ**</ArisingDate>

<PaymentStatus>**Trạng thái thanh toán**</PaymentStatus>

<EmailDeliver>EmailDeliver</EmailDeliver>

<ComName>**Tên công ty**</ComName>

<ComAddress>**Địa chỉ công ty**</ComAddress>

<ComTaxCode>**Mã số thuế**</ComTaxCode>

<ComFax>Company Fax</ComFax>

<ResourceCode>ResourceCode</ResourceCode>

<GrossValue> GrossValue </GrossValue>

<GrossValue0> GrossValue0</GrossValue0>

<VatAmount0> VatAmount0</VatAmount0>

<GrossValue5> GrossValue5</GrossValue5>

<VatAmount5> VatAmount5</VatAmount5>

<GrossValue10> GrossValue10</GrossValue10>

<VatAmount10> VatAmount10</VatAmount10>

<Buyer>**Tên đơn vị mua hàng**</Buyer>

<Name>**Tên hóa đơn**</Name>

<ComPhone>**Điện thoại công ty**</ComPhone>

<ComBankName>**Tên ngân hàng**</ComBankName>

<ComBankNo>**Số tài khoản ngân hàng**</ComBankNo>

<CreateDate>CreateDate</CreateDate>

<DiscountRate>**Chiết khấu**</DiscountRate>

<CusSignStatus>1.1</CusSignStatus>

<CreateBy>CreateBy</CreateBy>

<PublishBy>PublishBy</PublishBy>

<Note>Note</Note>

<ProcessInvNote>ProcessInvNote</ProcessInvNote>

<Fkey>Fkey</Fkey>

<GrossValue_NonTax></GrossValue_NonTax>

<CurrencyUnit>**Đơn vị tiền tệ**</CurrencyUnit>

<ExchangeRate>**Tỷ giá**</ExchangeRate>

<ConvertedAmount>**Tổng tiền quy đổi**</ConvertedAmount>

<Extra1>Extra1</Extra1>

<Extra2>Extra2</Extra2>

<SMSDeliver>SMSDeliver</SMSDeliver>

<Type>Loại hóa đơn chỉnh sửa(int-mặc định lấy là 2) 2-Điều chỉnh tăng, 3-Điều chỉnh giảm, 4- Hóa đơn điều chỉnh thông tin</Type>

</AdjustInv>

12. Thay thế hóa đơn

String **ReplaceInvoiceAction**(string Account, string ACpass, string xmlInvData, string username, string pass, string fkey, string Attachfile, int? convert, string pattern = null, string serial = null).

Mô tả

- **Account/ACPass** : Tài khoản được cấp phát cho nhân viên gọi lệnh phát hành hóa đơn
- **Username/pass**: Tài khoản được cấp phát cho khách hàng để gọi service.
- **xmlInvData**: String XML dữ liệu hóa đơn cũ và hóa đơn thay thế
- **fkey**: Chuỗi xác định hóa đơn cần thay thế
- **convert**: Mặc định là 0, 0 – Không cần convert từ TCVN3 sang Unicode. 1- Cần convert từ TCVN3 sang Unicode
- **pattern**: Mẫu số
- **serial**: Ký hiệu
- **Trả về**: String kết quả

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai hoặc không có quyền	Kiểu string
ERR:2	Không tồn tại hóa đơn cần thay thế	Kiểu string
ERR:3	Dữ liệu xml đầu vào không đúng quy định	Kiểu string
ERR:5	Có lỗi trong quá trình thay thế hóa đơn	DB roll back
ERR:6	Dải hóa đơn cũ đã hết	Kiểu string
ERR:7	User name không phù hợp, không tìm thấy company tương ứng cho user.	Kiểu string
ERR:8	Hóa đơn đã được thay thế rồi. Không thể thay thế nữa.	Kiểu string

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:14	Lỗi trong quá trình thực hiện cấp số hóa đơn	Kiểu string
ERR:15	Lỗi khi thực hiện Deserialize chuỗi hóa đơn đầu vào	Kiểu string
ERR:20	Pattern và serial không phù hợp	Kiểu string
ERR:29	Lỗi chứng thư hết hạn	Kiểu string
ERR:30	Danh sách hóa đơn tồn tại ngày hóa đơn nhỏ hơn ngày hóa đơn đã phát hành	Kiểu string
ERR:9	Trạng thái hóa đơn ko được thay thế	Kiểu string
OK: pattern;serial;invNumber (Ví dụ: OK:01GTKT3/001; AA/12E;0000001)	- OK → đã thay thế hóa đơn thành công - Pattern → Mẫu số của hóa đơn thay thế - Serial → serial của hóa đơn thay thế - invNumber:số hóa đơn thay thế cho hóa đơn cũ	Kiểu string

Note:

Tiền tố ERR → có lỗi khi thực hiện hàm

Tiền tố OK → thực hiện thay thế hóa đơn thành công

Cấu trúc của xmlInvData trường hợp không có trường mở rộng (các trường * là bắt buộc):

<ReplaceInv>

<key>fkey hóa đơn*</key>

<CusCode>Mã khách hàng*</CusCode>

<CusName>Tên khách hàng*</CusName>

<CusAddress>Địa chỉ khách hàng*</CusAddress>

<CusPhone>Điện thoại khách hàng</CusPhone>

<CusTaxCode>Mã số thuế KH (Bắt buộc với KH là Doanh nghiệp)</CusTaxCode>

<PaymentMethod>Phương thức thanh toán</PaymentMethod>

<CusBankName>Tên ngân hàng</CusBankName>

<KindOfService>Tháng hóa đơn</KindOfService>

<CusBankNo>Số tài khoản ngân hàng</CusBankNo>

<Products>

<Product>

<Code>**Mã sản phẩm***</Code>

<ProdName>**Tên sản phẩm***</ProdName>

<ProdUnit>**Đơn vị tính**</ProdUnit>

<ProdQuantity>**Số lượng**</ProdQuantity>

<ProdPrice>**Đơn giá**</ProdPrice>

<Amount>**Tổng tiền***</Amount>

<Remark>**Remark**</Remark>

<Total>**Tổng tiền trước thuế***</Total>

<VATRate>**Thuế GTGT***</VATRate>

<VATAmount>**Tổng tiền thuế***</VATAmount>

<Extra1>**Mở rộng 1**</Extra1>

<Extra2>**Mở rộng 2**</Extra2>

<Discount>**Chiết khấu**</Discount>

<DiscountAmount>**Tổng tiền chiết khấu**</DiscountAmount>

<IsSum>**Có tính tiền / không tính tiền**</IsSum>

</Product>

</Products>

<Total>**Tổng tiền trước thuế***</Total>

<DiscountAmount>**Tiền giảm trừ**</DiscountAmount>

<VATRate>**Thuế GTGT***</VATRate>

<VATAmount>**Tiền thuế GTGT***</VATAmount>

<Amount>**Tổng tiền***</Amount>

<AmountInWords>**Số tiền viết bằng chữ***</AmountInWords>

<Extra>**Trường mở rộng**</Extra>

<ArisingDate>**Ngày dịch vụ**</ArisingDate>

<PaymentStatus>**Trạng thái thanh toán**</PaymentStatus>

<EmailDeliver>**Email Deliver**</EmailDeliver>

<ComName>**Tên công ty**</ComName>
<ComAddress>**Địa chỉ công ty**</ComAddress>
<ComTaxCode>**Mã số thuế**</ComTaxCode>
<ComFax>Company Fax</ComFax>
<ResourceCode>ResourceCode</ResourceCode>
 <GrossValue> GrossValue </GrossValue>
 <GrossValue0> GrossValue0</GrossValue0>
 <VatAmount0> VatAmount0</VatAmount0>
 <GrossValue5> GrossValue5</GrossValue5>
 <VatAmount5> VatAmount5</VatAmount5>
 <GrossValue10> GrossValue10</GrossValue10>
 <VatAmount10> VatAmount10</VatAmount10>
<Buyer>**Tên đơn vị mua hàng**</Buyer>
<Name>**Tên hóa đơn**</Name>
<ComPhone>**Điện thoại công ty**</ComPhone>
<ComBankName>**Tên ngân hàng**</ComBankName>
<ComBankNo>**Số tài khoản ngân hàng**</ComBankNo>
<CreateDate>CreateDate</CreateDate>
<DiscountRate>**Chiết khấu**</DiscountRate>
<CusSignStatus></CusSignStatus>
<CreateBy>CreateBy</CreateBy>
<PublishBy>PublishBy</PublishBy>
<Note>Note</Note>
<ProcessInvNote>ProcessInvNote</ProcessInvNote>
<Fkey>Fkey</Fkey>

<GrossValue_NonTax></GrossValue_NonTax>
<CurrencyUnit>**Đơn vị tiền tệ**</CurrencyUnit>
<ExchangeRate>**Tỷ giá**</ExchangeRate>
<ConvertedAmount>**Tổng tiền quy đổi**</ConvertedAmount>
<Extra1>Extra1</Extra1>
<Extra2>Extra2</Extra2>
<SMSDeliver>SMSDeliver</SMSDeliver>
</ReplaceInv>

Cấu trúc của xmlInvData trường hợp **Có trường mở rộng (các trường * là bắt buộc):**

<ReplaceInv>
 <key>fkey hóa đơn</key>
 <CusCode>**Mã khách hàng***</CusCode>
 <CusName>**Tên khách hàng***</CusName>
 <CusAddress>**Địa chỉ khách hàng***</CusAddress>
 <CusPhone>**Điện thoại khách hàng**</CusPhone>
 <CusTaxCode>**Mã số thuế KH (Bắt buộc với KH là Doanh nghiệp)**</CusTaxCode>
 <PaymentMethod>**Phương thức thanh toán**</PaymentMethod>
 <CusBankName>Tên ngân hàng</CusBankName>
 <KindOfService>**Tháng hóa đơn**</KindOfService>
 <CusBankNo>**Số tài khoản ngân hàng**</CusBankNo>
<Products>
 <Product>
 <Code>**Mã sản phẩm***</Code>
 <ProdName>**Tên sản phẩm***</ProdName>
 <ProdUnit>**Đơn vị tính**</ProdUnit>
 <ProdQuantity>**Số lượng**</ProdQuantity>

```

        <ProdPrice>Đơn giá</ProdPrice>
        <Amount>Tổng tiền*</Amount>
        <Remark>Remark</Remark>
        <Total>Tổng tiền trước thuế*</Total>
        <VATRate>Thuế GTGT*</VATRate>
        <VATAmount>Tổng tiền thuế*</VATAmount>
        <Extra1>Mở rộng 1</Extra1>
        <Extra2>Mở rộng 2</Extra2>
        <Discount>Chiết khấu</Discount>
        <DiscountAmount>Tổng tiền chiết khấu</DiscountAmount>
        <IsSum>Có tính tiền / không tính tiền</IsSum>
    </Product>
</Products>

<Extras>

    <Extra_item>

        <Extra_Name>Extra_Name</Extra_Name>

        <Extra_Value>Extra_Value</Extra_Value>

    </Extra_item>

</Extras>

    <Total>Tổng tiền trước thuế*</Total>
    <DiscountAmount>Tiền giảm trừ</DiscountAmount>
    <VATRate>Thuế GTGT*</VATRate>
    <VATAmount>Tiền thuế GTGT*</VATAmount>
    <Amount>Tổng tiền*</Amount>
    <AmountInWords>Số tiền viết bằng chữ*</AmountInWords>
    <Extra>Trường mở rộng</Extra>
    <ArisingDate>Ngày dịch vụ</ArisingDate>

    <PaymentStatus>Trạng thái thanh toán</PaymentStatus>

```

<EmailDeliver>EmailDeliver</EmailDeliver>

<ComName>**Tên công ty**</ComName>

<ComAddress>**Địa chỉ công ty**</ComAddress>

<ComTaxCode>**Mã số thuế**</ComTaxCode>

<ComFax>Company Fax</ComFax>

<ResourceCode>ResourceCode</ResourceCode>

<GrossValue> GrossValue </GrossValue>

<GrossValue0> GrossValue0</GrossValue0>

<VatAmount0> VatAmount0</VatAmount0>

<GrossValue5> GrossValue5</GrossValue5>

<VatAmount5> VatAmount5</VatAmount5>

<GrossValue10> GrossValue10</GrossValue10>

<VatAmount10> VatAmount10</VatAmount10>

<Buyer>**Tên đơn vị mua hàng**</Buyer>

<Name>**Tên hóa đơn**</Name>

<ComPhone>**Điện thoại công ty**</ComPhone>

<ComBankName>**Tên ngân hàng**</ComBankName>

<ComBankNo>**Số tài khoản ngân hàng**</ComBankNo>

<CreateDate>CreateDate</CreateDate>

<DiscountRate>**Chiết khấu**</DiscountRate>

<CusSignStatus></CusSignStatus>

<CreateBy>CreateBy</CreateBy>

<PublishBy>PublishBy</PublishBy>

<Note>Note</Note>

<ProcessInvNote>ProcessInvNote</ProcessInvNote>

<Fkey>Fkey</Fkey>

<GrossValue_NonTax></GrossValue_NonTax>

<CurrencyUnit>**Đơn vị tiền tệ**</CurrencyUnit>

<ExchangeRate>**Tỷ giá**</ExchangeRate>

<ConvertedAmount>**Tổng tiền quy đổi**</ConvertedAmount>

<Extra1>Extra1</Extra1>

<Extra2>Extra2</Extra2>

<SMSDeliver>SMSDeliver</SMSDeliver>

</ReplaceInv>

13. Hàm tìm kiếm hóa đơn

String SearchInv(string cusCode, string pattern, string serial, string fromDate, string toDate, string invNumber, int? invStatus, int? page, int? cussignStatus, int? payment, string userName, string userPass)

Mô tả:

- **cusCode***: Mã đơn vị cần lấy hóa đơn về
- **Pattern***: mẫu hóa đơn
- **serial**: số serial của hóa đơn. Nếu serial là rỗng "" lọc theo tất cả các serial tương ứng với mẫu.
- **fromDate***: ngày bắt đầu tìm kiếm. String theo định dạng **dd/MM/yyyy (20/05/2013)**
- **toDate***: ngày kết thúc tìm kiếm. String theo định dạng **dd/MM/yyyy**
- **invNumber**: số hóa đơn cần tìm kiếm
- **invStatus**: trạng thái hóa đơn cần tìm kiếm(1/3/4 – tương ứng hóa đơn đã phát hành, hóa đơn đã thay thế, hóa đơn đã sửa đổi). Nếu để invStatus là null, tìm kiếm theo tất cả các trạng thái hóa đơn
- **cussignStatus**: tìm kiếm theo trạng thái chữ ký của khách hàng
- **payment**: tìm kiếm theo trạng thái thanh toán của hóa đơn
- **userName/userPass***: account/password để gọi web services. Do Hệ thống HĐĐT cung cấp.

- **Trả về:** string kết quả cụ thể được mô tả dưới đây

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai	Kiểu string
ERR:3	Không tồn tại khách hàng tương ứng với cusCode	Kiểu string
ERR:4	Công ty chưa được đăng kí mẫu hóa đơn nào	Kiểu string
OK: chuỗi_xml_trả_về	thông tin các hóa đơn đã phát hành, đã sửa đổi, đã thay thế, đã sử dụng của công ty, cấu trúc dưới dạng chuỗi xml. Mỗi thẻ <Inv> tương ứng với một hóa đơn Thẻ <status> chứa trạng thái hóa đơn: 1- hóa đơn đã phát hành, 3- hóa đơn bị thay thế, 4- hóa đơn bị điều chỉnh	Trả về một string xml

Cấu trúc của chuỗi xml trả về

```

<Data>
  <Item >                                     //tương ứng với 1 hóa đơn
    <index>Tháng xuất hóa đơn </index>
    <invToken>Chuỗi token để xác định hóa đơn </invToken>
    <name>Tên hóa đơn</name>
    <publishDate>Ngày phát hành hóa đơn</publishDate>
    <signStatus>Trạng thái kí khách hàng</signStatus>
    <pattern>Mẫu hóa đơn</pattern>
    <serial>Serial hóa đơn</serial>
    <invNum>Số hóa đơn</invNum>
    <publishDate>Ngày phát hành hóa đơn</publishDate>
    <Amount>Tổng tiền của hóa đơn </Amount>
    <status>Trạng thái hóa đơn(1,3,4)</status >

  </Item >

  <Item ></Item >....Hóa đơn khác
</Data>

```

14.Lấy thông tin chi tiết hóa đơn

String **getInvView**(string invToken, string userName, string userPass)

Mô tả:

- **invToken** : Chuỗi token xác định hóa đơn cần lấy
- **userName/userPass***: user name/password để gọi webservises (Do hệ thống HĐĐT cung cấp)
- **String trả về:**

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai	Kiểu string
ERR:2	Chuỗi token không chính xác	Kiểu string
ERR:4	Không tìm thấy mẫu số	Kiểu string
ERR:6	Không tìm thấy hóa đơn	Kiểu string
ERR:7	Không tìm thấy thông tin công ty phù hợp	Kiểu string
ERR:11	Hóa đơn chưa thanh toán, không được phép view	Kiểu string
chuỗi_hml_trả_về	Trả về chuỗi hml tương ứng với hóa đơn	Trả về một hóa đơn dưới dạng html

Cấu trúc chuỗi invToken:

Mẫu số;Ký hiệu;Số hóa đơn

15.Chuyển đổi hóa đơn để lưu trữ

String **convertForStore**(string invToken, string userName, string userPass)

Mô tả:

- **invToken** : Chuỗi token xác định hóa đơn cần lấy
- **userName/userPass***: user name/password để gọi webservises (Do hệ thống HĐĐT cung cấp)
- **String trả về:**

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai	Kiểu string
ERR:2	Chuỗi token không chính xác	Kiểu string
ERR:7	Không tìm thấy công ty	Kiểu string

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:6	Không tìm thấy hóa đơn	Kiểu string
ERR:8	Hóa đơn đã chuyển đổi	Kiểu string
ERR:5	Có lỗi xảy ra	Kiểu string
ERR:11	Chuỗi token đúng định dạng nhưng không tồn tại, hoặc là của hóa đơn đã bị hủy, bị thay thế, hoặc hóa đơn chưa thanh toán	Kiểu string
chuỗi_hml_trả_về	Trả về chuỗi hml tương ứng với hóa đơn đã chuyển đổi	Trả về một hóa đơn dưới dạng html

Cấu trúc chuỗi invToken:

Mẫu số;Ký hiệu;Số hóa đơn

16.Chuyển đổi chứng minh nguồn gốc xuất xứ

String **convertForVerify**(string invToken, string userName, string userPass)

Mô tả: Chuyển đổi chứng minh nguồn gốc xuất xứ cho hóa đơn. Mỗi hóa đơn chỉ được chuyển đổi 1 lần duy nhất

- **invToken** : Chuỗi token xác định hóa đơn cần lấy
- **userName/userPass***: user name/password để gọi webservises (Do hệ thống HĐĐT cung cấp)
- **String trả về:**

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai	Kiểu string
ERR:2	Chuỗi token không chính xác	Kiểu string
ERR:4	Tài khoản chưa được phân quyền Serial	Kiểu string
ERR:8	Hóa đơn đã được chuyển đổi rồi	Kiểu string
ERR:6	Không tìm thấy hóa đơn	Kiểu string
ERR:7	Không tìm thấy công ty	Kiểu string
ERR:5	Có lỗi xảy ra	Kiểu string

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
chuỗi_hml_trả_về	Trả về chuỗi hml tương ứng với hóa đơn đã chuyển đổi	Trả về một hóa đơn dưới dạng html

Cấu trúc chuỗi invToken:

Mẫu số;Ký hiệu;Số hóa đơn

17.Lấy download hóa đơn

String **downloadInv**(string invToken, string userName, string userPass)

Mô tả:

- **invToken** : Chuỗi token xác định hóa đơn cần lấy
- **userName/userPass***: user name/password để gọi webservises (Do hệ thống HĐĐT cung cấp)
- **String trả về:**

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai	Kiểu string
ERR:2	Chuỗi token không chính xác	Kiểu string
ERR:7	Không tìm thấy công ty	Kiểu string
ERR:5	Có lỗi xảy ra	Kiểu string
ERR:6	Không tìm thấy hóa đơn (Chưa được phân quyền Serial hoặc hóa đơn không tồn tại)	Kiểu string
ERR:4	Không tìm thấy mẫu số tương ứng	Kiểu string
ERR:11	Hóa đơn chưa thanh toán, không được phép view	Kiểu string
chuỗi_base64_trả_về	Trả về chuỗi base64 tương ứng với hóa đơn	Trả về một hóa đơn dưới dạng string base64

Cấu trúc chuỗi invToken:

Mẫu số;Ký hiệu;Số hóa đơn

18.Lấy giá trị hash cho việc kí hóa đơn

String **getDigest** (string cusCode, string invToken, string userName, string userPass)

Mô tả:

- **cusCode:** mã khách hàng
- **invToken :** Chuỗi token xác định hóa đơn cần lấy
- **userName/userPass*:** user name/password để gọi webservises (Do hệ thống HĐĐT cung cấp)
- **String trả về:**

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai	Kiểu string
ERR:2	Chuỗi token không chính xác	Kiểu string
ERR:3	Không tồn tại khách hàng tương ứng với cusCode	Kiểu string
ERR:5	cuscode tương ứng với khách hàng cá nhân/Chuỗi token đúng nhưng của hóa đơn chưa thanh toán	Kiểu string
ERR:6	Chuỗi token đúng định dạng nhưng không tồn tại/Chuỗi token đúng nhưng không thuộc phân quyền ký hiệu của user	Kiểu string
chuỗi xml_trả_về	Trả về chuỗi xml theo cấu trúc	Kiểu string

Cấu trúc của chuỗi xml trả về

```
<Data>  
  <text>giá trị base64(hash) của hóa đơn</text>  
  <xmlData>rỗng</xmlData>  
</Data>
```

19.Cập nhật trạng thái kí hóa đơn

String **ConfirmSiganture** (string signValue, string invToken, string userName, string userPass)

Mô tả:

- **signValue:** giá trị chữ kí
- **invToken :** Chuỗi token xác định hóa đơn
- **userName/userPass*:** user name/password để gọi webservises (Do hệ thống HĐĐT cung cấp)
- **String trả về:**

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai	Kiểu string
ERR:2	Chuỗi token không chính xác	Kiểu string
ERR:6	Không tìm thấy hóa đơn (Chưa được phân quyền Serial hoặc hóa đơn không tồn tại)	Kiểu string
chuỗi hml_trả_về	Trả về chuỗi hml của hóa đơn đã kí	Kiểu string

20. Phân phối hóa đơn

String **deliverInv**(string lstInvToken, string userName, string userPass)

Mô tả:

- **lstInvToken:** Chuỗi token xác định hóa đơn cần lấy (theo cấu trúc patternt;serial;sốhóađơn)
VD: 01GTKT2/001;AA/13E;10_01GTKT2/001;AA/13E;11
- **userName/userPass*:** user name/password để gọi webservises (Do hệ thống HĐĐT cung cấp)
- **String trả về:**

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai	Kiểu string
ERR:2	Chuỗi token không chính xác	Kiểu string
ERR:6	Không tìm thấy hóa đơn tương ứng chuỗi đưa vào	Kiểu string
ERR:11	Chuỗi token đúng định dạng nhưng không tồn tại, hoặc là của hóa đơn đã bị hủy, bị thay thế	Kiểu string
“OK”	Đánh dấu hóa đơn trong list đã được phân phối	String OK

21. Lấy hóa đơn theo khách hàng

String listInvByCus(string cusCode, string fromDate, string toDate, string userName, string userPass)

Mô tả:

- **cusCode***: Mã đơn vị cần lấy hóa đơn về
- **fromDate**: ngày bắt đầu tìm kiếm. String theo định dạng **dd/MM/yyyy** (20/05/2013). Nếu truyền vào null tìm kiếm theo tất cả các ngày
- **toDate**: ngày kết thúc tìm kiếm. String theo định dạng **dd/MM/yyyy**. Nếu truyền vào null tìm kiếm theo tất cả các ngày
- **userName/userPass***: account/password để gọi web services. Do Hệ thống HĐĐT cung cấp.
- **Trả về**: string kết quả cụ thể được mô tả dưới đây

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai	Kiểu string
ERR:3	Không tồn tại khách hàng tương ứng với cusCode	Kiểu string
ERR:4	Công ty chưa được đăng kí mẫu hóa đơn nào	Kiểu string
ERR:7	Không tìm thấy thông tin công ty phù hợp	Kiểu string
ERR:	Có lỗi không xác định xảy ra	Kiểu string
OK: chuỗi_xml_trả_về	thông tin các hóa đơn đã phát hành, đã sửa đổi, đã thay thế, đã sử dụng của công ty, cấu trúc dưới dạng chuỗi xml. Mỗi thẻ <Inv> tương ứng với một hóa đơn Thẻ <status> chứa trạng thái hóa đơn: 1- hóa đơn đã phát hành, 3- hóa đơn bị thay thế, 4- hóa đơn bị điều chỉnh	Trả về một string xml

Cấu trúc của chuỗi xml trả về

<Data>

<Item >

//tương ứng với 1 hóa đơn

```

<index>Tháng xuất hóa đơn </index>
<invToken>Chuỗi token để xác định hóa đơn </invToken>
<name>Tên hóa đơn</name>
<publishDate>Ngày phát hành hóa đơn</publishDate>
<signStatus>Trạng thái kí khách hàng</signStatus>
<pattern>Mẫu hóa đơn</pattern>
<serial>Serial hóa đơn</serial>
<invNum>Số hóa đơn</invNum>
<publishDate>Ngày phát hành hóa đơn</publishDate>
<Amount>Tổng tiền của hóa đơn </Amount>
<status>Trạng thái hóa đơn(1,3,4)</status >

</Item >

<Item ></Item >....Hóa đơn khác
</Data>

```

22. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

String **reportInvUsed**(int year, int quarter, string username, string pass)

Mô tả:

- **year:**Năm báo cáo
- **quarter:**kì báo cáo
- **userName/userPass*:** user name/password để gọi webservice (Do hệ thống HĐĐT cung cấp)
- **String trả về:**

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai	Kiểu string
ERR:7	Không tìm thấy công ty tương ứng với username	Kiểu string
ERR:20	Tài khoản không tồn tại trên hệ thống	Kiểu string
Chuỗi xml	Trả về chuỗi xml mô tả báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn	Kiểu string

23. Báo cáo bảng kê hàng hóa hàng tháng

String **reportMonth** (int year, int month, string username, string pass)

Mô tả:

- **year:**Năm báo cáo
- **month:**tháng báo cáo

- **userName/userPass***: user name/password để gọi webservice (Do hệ thống HĐĐT cung cấp)
- **String trả về:**

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai	Kiểu string
ERR:7	Không tìm thấy công ty tương ứng với username	Kiểu string
Chuỗi xml	Trả về chuỗi xml mô tả báo cáo bảng kê hàng hóa	Kiểu string

24.Xóa danh sách hóa đơn theo list ID hóa đơn

string deleteInvoiceByID(string lstID, string username, string password, string Account, string ACPass)

Mô tả:

- **lstID**: Danh sách ID của hóa đơn cần xóa, ngăn cách với nhau bằng dấu chấm phẩy (;)
- **Account/ACPass** : Tài khoản được cấp phát cho nhân viên gọi lệnh phát hành hóa đơn
- **Username/pass**: Tài khoản được cấp phát cho khách hàng để gọi service.
- **Trả về**: String kết quả

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai hoặc không có quyền thêm khách hàng	Kiểu string
ERR:20	Pattern và serial không phù hợp, hoặc không tồn tại hóa đơn đã đăng kí có sử dụng Pattern và serial truyền vào	Kiểu string Chỉ chấp nhận đồng thời nhập cả Pattern và serial hoặc đồng thời để trống cả pattern và serial
ERR:5	Có lỗi xảy ra	DB roll back

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
OK: pattern;seriall-key1,key2,key3... (Ví dụ: OK:01GTKT3/001;AA/12E-key1,key2,key3,key4,key5)	- OK → đã phát hành hóa đơn thành công - Pattern → Mẫu số của các hóa đơn - Seriall → serial của dãy các hóa đơn - key1,key2... ID của các hóa đơn đã xóa	- Các ID hóa đơn phân cách bởi “;”

25.Lấy danh sách hóa đơn từ số - đến số

string listInvFromNoToNo(string invFromNo, string invToNo, string invPattern, string invSerial, string userName, string userPass)

Mô tả:

- **invFromNo:** Số bắt đầu
- **invToNo:** Số kết thúc
- **invPattern:** Mẫu số
- **invSerial:** Ký hiệu
- **Account/ACPass :** Tài khoản được cấp phát cho nhân viên gọi lệnh phát hành hóa đơn
- **Username/pass:** Tài khoản được cấp phát cho khách hàng để gọi service.
- **Trả về:** String kết quả

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai hoặc không có quyền thêm khách hàng	Kiểu string
ERR:7	Không tìm thấy thông tin công ty	Kiểu string
ERR:	Có lỗi xảy ra	DB roll back
chuỗi_xml_trả_về	Trả về chuỗi xml theo cấu trúc	Kiểu string

Cấu trúc của chuỗi xml trả về

```

<Data>
  <Item >                                     //tương ứng với 1 hóa đơn
    <index>Tháng xuất hóa đơn </index>
    <invToken>Chuỗi token để xác định hóa đơn </invToken>
    <fkey>Fkey của hóa đơn</fkey>
    <name>Tên hóa đơn</name>
    <publishDate>Ngày phát hành hóa đơn</publishDate>
    <ArisingDate>Ngày dịch vụ</ArisingDate>
    <signStatus>Trạng thái kí khách hàng</signStatus>
    <total>Tổng tiền trước thuế</total>
    <amount>Tổng tiền của hóa đơn </amount>
    <pattern>Mẫu hóa đơn</pattern>
    <serial>Serial hóa đơn</serial>
    <invNum>Số hóa đơn</invNum>
    <status>Trạng thái hóa đơn</status>
    <cusname>Tên người mua hàng</cusname>
    <payment>Trạng thái thanh toán</payment >

  </Item >

  <Item ></Item >....Hóa đơn khác
</Data>

```

26.Tải hóa đơn PDF theo invToken(downloadInvPDF)

string downloadInvPDF(string token, string userName, string userPass)

Mô tả:

- **token:** Chuỗi token xác định hóa đơn cần lấy: {Pattern;Serial;No}
- **Username/pass:** Tài khoản được cấp phát cho khách hàng để gọi service.
- **Trả về:** String kết quả

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai hoặc không có quyền	Kiểu string
ERR:2	Chuỗi token không đúng định dạng	Kiểu string
ERR:7	Không tìm thấy thông tin công ty	Kiểu string
ERR:4	Công ty chưa được đăng kí mẫu hóa đơn	Kiểu string

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
	nào	
ERR:6	Không tìm thấy hóa đơn tương ứng chuỗi đưa vào	Kiểu string
ERR:11	Chuỗi token đúng định dạng nhưng không tồn tại, hoặc là của hóa đơn đã bị hủy, bị thay thế, hoặc hóa đơn chưa thanh toán	Kiểu string
ERR:	Có lỗi xảy ra	DB roll back
chuỗi_base64_trả_về	Trả về chuỗi base64 tương ứng với hóa đơn	Trả về một hóa đơn dưới dạng string base64

27. Tải hóa đơn PDF theo Fkey(downloadInvPDFFkey)

string downloadInvPDFFkey (string fkey, string userName, string userPass)

Mô tả:

- **fkey:** Chuỗi token xác định hóa đơn cần lấy
- **Username/pass:** Tài khoản được cấp phát cho khách hàng để gọi service.
- **Trả về:** String kết quả

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai hoặc không có quyền thêm khách hàng	Kiểu string
ERR:7	Không tìm thấy thông tin công ty	Kiểu string
ERR:4	Công ty chưa được đăng kí mẫu hóa đơn nào	Kiểu string
ERR:6	Không tìm thấy hóa đơn tương ứng chuỗi đưa vào	Kiểu string
ERR:11	Chuỗi fkey đúng định dạng nhưng không tồn tại, hoặc là của hóa đơn đã bị hủy, bị thay thế, hoặc hóa đơn chưa thanh toán	Kiểu string
ERR:	Có lỗi xảy ra	DB roll back
chuỗi_base64_trả_về	Trả về chuỗi base64 tương ứng với hóa đơn	Trả về một hóa đơn dưới dạng string base64

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú

28. Gạch nợ hóa đơn theo Fkey(confirmPaymentDetailFkey)

string confirmPaymentDetailFkey(string lstFkey, string userName, string userPass)

Mô tả:

- **lstFkey:** Chuỗi fkey xác định hóa đơn cần thanh toán
- **Username/pass:** Tài khoản được cấp phát cho khách hàng để gọi service.
- **Trả về:** String kết quả

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai hoặc không có quyền thêm khách hàng	Kiểu string
ERR:6	Có lỗi xảy ra	Kiểu string
ERR:14	Vượt quá số lượng hóa đơn cho phép (yêu cầu <= 1000 hóa đơn)	Kiểu string
ERR:7	Có lỗi xảy ra, gạch nợ không thành công	DB roll back
chuỗi _trả_về	Trả về chuỗi kết quả chi tiết cho từng hóa đơn trong lô (mô tả bên dưới)	Kiểu string

Cấu trúc chuỗi trả về :

ERR:6, ERR:13, OK là mã kết quả từng đoạn tương ứng với “**Không tìm thấy hóa đơn**”, “**Hóa đơn đã gạch nợ rồi**”, “**Gạch nợ thành công**”. Các đoạn kết quả được cách nhau bởi “|”. Nếu trong 1 đoạn kết quả có nhiều token, các token cách nhau bởi ký tự “_”

Trong ví dụ trên

ERR:6#fkey1_fkey2_.._fkeyN

ERR:13#fkey1_fkey2_.._fkeyN

29. Lấy chuỗi hash

String **getHashInvWithToken**(string Account, string ACpass, string xmlInvData, string username, string password, string serialCert, int type, string invToken, string pattern = "", string serial = "", int convert = 0)

Mô tả

- **Account:** tài khoản đăng nhập
- **ACpass:**
- **xmlInvData:** chuỗi xml hóa đơn (theo mẫu file hoadon.xml đính kèm)
- **username:** tài khoản webservice
- **pass:** Mật khẩu
- **serialCert:** serial của chứng thư công ty đã đăng ký trong hệ thống
- **type:** phát hành mới: 0, thay thế = 1, điều chỉnh tăng = 2, điều chỉnh giảm = 3, điều chỉnh thông tin = 4
- **invToken:** chuỗi token hóa đơn = mẫu số;ký hiệu;số hóa đơn (ví dụ: **01GTKT0/001;AA/17E;1**) – chỉ cần khi thay thế/ điều chỉnh; phát hành thì = ""
- **pattern:** mẫu số
- **serial:** ký hiệu
- **Trả về:** String kết quả

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai hoặc không có quyền	Kiểu string
ERR:21	Không tìm thấy công ty hoặc tài khoản không tồn tại	Kiểu string
ERR:22	Công ty chưa đăng ký chứng thư	Kiểu string
ERR:28	Chưa có thông tin chứng thư trong hệ thống	Kiểu string
ERR:24	Chứng thư truyền lên không đúng với chứng thư đăng ký trong hệ thống	Kiểu string
ERR:27	Chứng thư chưa đến thời điểm sử dụng	Kiểu string
ERR:26	Chứng thư hết hạn	Kiểu string
ERR:3	Dữ liệu xml đầu vào không đúng quy định	Kiểu string
ERR:20	Dải hóa đơn hết, User/Account không có quyền với Serial/Pattern và serial không phù hợp	Kiểu string
ERR:6	Không còn đủ số lượng hóa đơn để phát hành	Kiểu string
ERR:10	Lô có số hóa đơn vượt quá max cho phép	Kiểu string
ERR:5	Có lỗi xảy ra	Kiểu string
ERR:30	Tạo mới hóa đơn có lỗi	Kiểu string
Chuỗi xml trả về	Chuỗi trả về	Kiểu string

Chuỗi xmlInvData

<Invoices>

<Inv>

<key></key>

<Invoice>

<CusCode></CusCode>

<CusName></CusName>

<CusAddress></CusAddress>

<CusPhone/>

<CusTaxCode></CusTaxCode>

<PaymentMethod></PaymentMethod>

<PaymentStatus></PaymentStatus>

<KindOfService/>

<Products>

<Product>

<ProdName></ProdName>

<ProdUnit></ProdUnit>

<ProdQuantity></ProdQuantity>

<ProdPrice></ProdPrice>

<Amount></Amount>

</Product>

</Products>

<Total></Total>

<DiscountAmount/>

<VATRate></VATRate>

<VATAmount></VATAmount>

<Amount></Amount>

```

        <AmountInWords> </AmountInWords>

        <EmailDeliver/>

        <SMSDeliver/>

    </Invoice>

</Inv>

</Invoices>

```

30. Phát hành hóa đơn bằng token

String **publishInvWithToken**(string Account, string ACpass, string xmlInvData, string username, string password, string pattern = "", string serial = "")

Mô tả

- **Account:** tài khoản đăng nhập
- **ACpass:**
- **xmlInvData:** chuỗi xml dữ liệu ký hash hóa
- **username:** tài khoản webservice
- **pass:** mật khẩu
- **pattern:** mẫu số
- **serial:** ký hiệu

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai hoặc không có quyền	Kiểu string
ERR:21	Không tìm thấy công ty hoặc tài khoản không tồn tại	Kiểu string
ERR:22	Công ty chưa đăng ký chứng thư	Kiểu string
ERR:28	Chưa có thông tin chứng thư trong hệ thống	Kiểu string
ERR:24	Chứng thư truyền lên không đúng với chứng thư đăng ký trong hệ thống	Kiểu string
ERR:27	Chứng thư chưa đến	Kiểu string

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
	thời điểm sử dụng	
ERR:26	Chứng thư hết hạn	Kiểu string
ERR:3	Dữ liệu xml đầu vào không đúng quy định	Kiểu string
ERR:20	Dãi hóa đơn hết, User/Account không có quyền với Serial/Pattern và serial không phù hợp	Kiểu string
ERR:6	Không còn đủ số lượng hóa đơn để phát hành	Kiểu string
ERR:10	Lô có số hóa đơn vượt quá max cho phép	Kiểu string
ERR:5	Có lỗi xảy ra	Kiểu string
ERR:30	Tạo mới hóa đơn có lỗi	Kiểu string
OK: pattern;serial;invNumber (Ví dụ: OK:01GTKT3/001;AA/12E;0000002)	- OK → đã phát hành hóa đơn thành công - Patter → Mẫu số của hóa đơn điều chỉnh - Serial → serial của hóa đơn điều chỉnh - invNumber: số hóa đơn điều chỉnh	Kiểu string

Cấu trúc xmlInvData:

```

<Invoices>
  <SerialCert> serial chứng thư của công ty </SerialCert>
  <Inv>
    <key> fkey </key>
    <idInv> id hóa đơn trên hệ thống vnpt </idInv>
    <signValue> chuỗi ký </signValue>
  </Inv>

```

</Invoices>

31. Thay thế, điều chỉnh hóa đơn bằng token

String **AdjustReplaceInvWithToken**(string Account, string ACpass, string xmlInvData, string username, string password, int type, string pattern = "", string serial = "")

Mô tả:

- **Account:** tài khoản đăng nhập
- **ACpass:**
- **xmlInvData:** chuỗi xml hóa đơn (theo mẫu file hoadon.xml đính kèm)
- **username:** tài khoản webservice
- **pass:** mật khẩu
- **serialCert:** serial của chứng thư công ty đã đăng ký trong hệ thống
- **type:** thay thế = 1, điều chỉnh tăng = 2, điều chỉnh giảm = 3, điều chỉnh thông tin = 4
- **pattern:** mẫu số
- **serial:** ký hiệu

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai hoặc không có quyền	Kiểu string
ERR:21	Không tìm thấy công ty hoặc tài khoản không tồn tại	Kiểu string
ERR:22	Công ty chưa đăng ký chứng thư	Kiểu string
ERR:28	Chưa có thông tin chứng thư trong hệ thống	Kiểu string
ERR:24	Chứng thư truyền lên không đúng với chứng thư đăng ký trong hệ thống	Kiểu string
ERR:27	Chứng thư chưa đến thời điểm sử dụng	Kiểu string
ERR:26	Chứng thư hết hạn	Kiểu string
ERR:3	Dữ liệu xml đầu vào không đúng quy định	Kiểu string
ERR:20	Dãi hóa đơn hết, User/Account không có quyền với Serial/Pattern và serial không phù hợp	Kiểu string
ERR:6	Không còn đủ số lượng hóa đơn để phát hành	Kiểu string
ERR:10	Lô có số hóa đơn vượt quá max cho phép	Kiểu string
ERR:5	Có lỗi xảy ra	Kiểu string
ERR:30	Tạo mới hóa đơn có lỗi	Kiểu string
OK: pattern;serial;invNum ber (Ví dụ: OK:01GTKT3/001;A A/12E;0000002)	- OK → đã phát hành hóa đơn thành công - Patter→ Mẫu số của hóa đơn điều chỉnh - Serial → serial của hóa đơn điều chỉnh - invNumber: số hóa đơn điều chỉnh	Kiểu string

Cấu trúc xmlInvData:

<Invoices>

<SerialCert> serial chứng thư của công ty </SerialCert>

<PatternOld> mẫu số của hóa đơn bị điều chỉnh, thay thế </PatternOld>

<SerialOld> ký hiệu của hóa đơn bị điều chỉnh, thay thế </SerialOld>

<NoOlde> số hóa đơn của hóa đơn bị điều chỉnh, thay thế </NoOlde>

<Inv>

<key> fkey hóa đơn mới </key>

<idInv> id hóa đơn mới trên hệ thống vnpt </idInv>

<signValue> chuỗi ký </signValue>

</Inv>

</Invoices>

32. Hủy hóa đơn theo Fkey(cancelInv)

String **cancelInv**(string Account, string ACpass, string Fkey, string userName, string userPass)

- **Mô tả:** Hàm hủy hóa đơn theo Fkey
- **Đường dẫn:** {domain}/BusinessService.aspx?op=cancelInv
- **Method:** POST
- **Tham số:**
 - ❖ **Fkey:** Fkey của hóa đơn
 - ❖ **Account:** tài khoản Cadmin có quyền hủy hóa đơn
 - ❖ **ACpass:** mật khẩu của tài khoản cadmin
 - ❖ **userName:** tên tài khoản có quyền “ServiceRole” được cấp.
 - ❖ **userPass:** mật khẩu của tài khoản có quyền “ServiceRole” được cấp.
- **Return:** Kết quả trả về kiểu **string** thông báo kết quả.

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai hoặc không có quyền	Kiểu string
ERR:7	Không tìm thấy công ty hoặc tài khoản không tồn tại	Kiểu string
ERR:20	Dải hóa đơn hết, User/Account không có quyền với Serial/Pattern và serial không phù hợp	Kiểu string
ERR:2	Không tìm thấy hóa đơn	Kiểu string

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:9	Hóa đơn đã thanh toán, không cho phép hủy	Kiểu string
ERR:8	Hóa đơn đã bị điều chỉnh / hủy / hóa đơn mới tạo không thể hủy được	Kiểu string
ERR:6	Lỗi không xác định	Kiểu string
OK:	Hủy hóa đơn thành công	

33.Hủy hóa đơn không check thanh toán(cancelInvNoPay)

String **cancelInvNoPay** (string Account, string ACpass, string Fkey, string userName, string userPass)

- **Action:** {domain}/BusinessService.aspx?op= cancelInvNoPay
- **Method:** POST
- **Params:**
 - ❖ **Fkey:** Fkey của hóa đơn
 - ❖ **Account:** tài khoản Cadmin có quyền hủy hóa đơn
 - ❖ **ACpass:** mật khẩu của tài khoản cadmin
 - ❖ **userName:** tên tài khoản có quyền “ServiceRole” được cấp.
 - ❖ **userPass:** mật khẩu của tài khoản có quyền “ServiceRole” được cấp.
- **Kết quả :** Trả về kết quả dạng chuỗi như bảng mô tả.

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản ko có quyền	String
ERR:4	Không tìm thấy công ty	String
ERR:7	Tài khoản Account không tồn tại	String
ERR:20	Không tìm thấy TBPH(mẫu hóa đơn)	String
ERR:18	Không tồn tại hóa đơn này	String
ERR:29	Hóa đơn là hđ mới tạo, hoặc bị điều chỉnh, hoặc đã đc hủy, nên không được phép hủy	String
ERR:30	Có lỗi xảy ra khi hủy hóa đơn	String
OK	Hủy hóa đơn thành công	String

34.Lấy thông tin ký hiệu dựa vào mẫu số (getSerialByPattern)

String **getSerialByPattern** (string userName, string userPass, string pattern)

- **Action:** {domain}/BusinessService.aspx?op= getSerialByPattern
- **Method:** POST
- **Params:**
 - ❖ **userName:** tên tài khoản có quyền “ServiceRole” được cấp.
 - ❖ **userPass:** mật khẩu của tài khoản có quyền “ServiceRole” được cấp.
 - ❖ **pattern:** mẫu số
- **Kết quả:** Trả về kết quả dạng chuỗi như bảng mô tả.

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản ko có quyền	String
ERR:7	Không tìm thấy công ty	String
ERR:5	Có lỗi xảy ra	String
ERR:20	Không tìm thấy TBPH(mẫu hóa đơn)	String
Chuỗi string trả về	Chuỗi string chứa thông tin các dải ký hiệu	String

Chuỗi string trả về

Stt-Ký hiệu-Số lượng-Từ số-Đến số-Số hiện tại-Số lượng còn-Ngày sử dụng-Trạng thái

VD: 1-AA/20E-1000-1-1000-6-994-22/04/2020-2;2-BB/20E-100000-1-100000-1-99999-21/05/2020-2

35.Lấy thông tin mẫu số, ký hiệu (getPublishInvs)

String getPublishInvs (string userName, string userPass)

- **Action:** {domain}/BusinessService.aspx?op= getPublishInvs
- **Method:** POST
- **Params:**
 - ❖ **userName:** tên tài khoản có quyền “ServiceRole” được cấp.
 - ❖ **userPass:** mật khẩu của tài khoản có quyền “ServiceRole” được cấp.
- **Kết quả:** Trả về kết quả dạng chuỗi như bảng mô tả.

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản ko có quyền	String
ERR:7	Không tìm thấy công ty	String
ERR:5	Có lỗi xảy ra	String
ERR:20	Không tìm thấy TBPH(mẫu hóa đơn)	String

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
Chuỗi json trả về	Chuỗi json chứa thông tin các dải ký hiệu, mẫu số	String

Chuỗi string trả về

Chuỗi json

VD: {"status":"OK","result":[{"NameInvoice":"Hóa đơn giá trị gia tăng","InvPattern":"01GTKT0/002","InvSerial":"CC/20E","Quantity":"10000","FromNo":"1","ToNo":"10000","CurrentNo":"1","Status":"2","StartDate":"21/05/2020"}, {"NameInvoice":"Hóa đơn giá trị gia tăng","InvPattern":"01GTKT0/001","InvSerial":"BB/20E","Quantity":"100000","FromNo":"1","ToNo":"100000","CurrentNo":"1","Status":"2","StartDate":"21/05/2020"}, {"NameInvoice":"Hóa đơn giá trị gia tăng","InvPattern":"01GTKT0/001","InvSerial":"AA/20E","Quantity":"1000","FromNo":"1","ToNo":"1000","CurrentNo":"6","Status":"2","StartDate":"22/04/2020"}]}

36.Chuyển đổi lưu trữ hóa đơn PDF theo Fkey(convertForStorePDFFkey)

string convertForStorePDFFkey (string fkey, string userName, string userPass)

- **Action:** {domain}/PortalService.aspx?op= convertForStorePDFFkey
- **Method:** POST

Mô tả:

- **fkey:** Chuỗi fkey xác định hóa đơn cần lấy
- **Username/pass:** Tài khoản được cấp phát cho khách hàng để gọi service.
- **Trả về:** String kết quả

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai hoặc không có quyền	Kiểu string
ERR:2	Chuỗi token không đúng định dạng	Kiểu string
ERR:7	Không tìm thấy thông tin công ty	Kiểu string
ERR:4	Công ty chưa được đăng ký mẫu hóa đơn nào	Kiểu string
ERR:6	Không tìm thấy hóa đơn tương ứng chuỗi đưa vào	Kiểu string

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:8	Hóa đơn đã chuyển đổi rồi	Kiểu string
ERR:5	Có lỗi xảy ra	DB roll back
chuỗi_base64_trả_về	Trả về chuỗi base64 tương ứng với hóa đơn	Trả về một hóa đơn dưới dạng string base64

37.Chuyển đổi chứng minh nguồn gốc hóa đơn PDF theo Fkey(convertForVerifyPDFFkey)

string convertForVerifyPDFFkey (string fkey, string userName, string userPass)

- **Action:** {domain}/PortalService.asmx?op= convertForVerifyPDFFkey
 - **Method:** POST

Mô tả:

- **fkey:** Chuỗi fkey xác định hóa đơn cần lấy
- **Username/pass:** Tài khoản được cấp phát cho khách hàng để gọi service.
- **Trả về:** String kết quả

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
ERR:1	Tài khoản đăng nhập sai hoặc không có quyền	Kiểu string
ERR:2	Chuỗi token không đúng định dạng	Kiểu string
ERR:7	Không tìm thấy thông tin công ty	Kiểu string
ERR:4	Công ty chưa được đăng kí mẫu hóa đơn nào	Kiểu string
ERR:6	Không tìm thấy hóa đơn tương ứng chuỗi đưa vào	Kiểu string
ERR:8	Hóa đơn đã chuyển đổi rồi	Kiểu string
ERR:5	Có lỗi xảy ra	DB roll back
chuỗi_base64_trả_về	Trả về chuỗi base64 tương ứng với hóa đơn	Trả về một hóa đơn dưới

Kết quả trả về	Mô tả	Ghi chú
	đơn	dạng string base64